

Slide Thuyết Trình Seminar T10 — Mutation Testing & Test Effectiveness

Môn học: CS423 / CSC15003 — Kiểm thử phần mềm (FIT@HCMUS)

GVHD: ThS. Hồ Tuấn Thanh

Nhóm thực hiện: Nhóm 08

Thành viên:

- 23127195 — Trần Mạnh Hùng
- 23127060 — Ninh Văn Khải
- 23127259 — Nguyễn Tấn Thắng

 **Video Demo (YouTube Unlisted):** <<DẤN_YOUTUBE_UNLISTED_LINK_TẠI_ĐÂY>>

Slide 1: Giới thiệu Đề tài & Thành viên Nhóm

Người phụ trách: Cả Nhóm 08

Chủ đề Seminar T10: Mutation Testing & Test Effectiveness

- **Đơn vị:** Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
 - **Ứng dụng thực nghiệm (SUT):** Backend EShop (Node.js / Express / SQLite).
 - **Thành viên nhóm:**
 1. **23127195 - Trần Mạnh Hùng** (Nhóm trưởng / DevOps) : Infrastructure, Auth Module, Stryker Config & Fix SQLite Crash.
 2. **23127060 - Ninh Văn Khải** (QA / AI Specialist) : Order/Coupon Module, AI Audit Pack, Activity "Kill the Mutant".
 3. **23127259 - Nguyễn Tấn Thắng** (Tech Writer / Tester) : Product/Admin Module (100%), User Guide, Failure Modes & Slides.
-

Slide 2: Đặt vấn đề — Vì sao Code Coverage "biết nói dối"?

Người phụ trách: 23127195 - Trần Mạnh Hùng

Hạn chế cốt lõi của Code Coverage truyền thống

- **Code Coverage chỉ đo dòng code được chạy qua**, KHÔNG đo khả năng phát hiện lỗi logic của bài test.
- **Ví dụ minh họa:**

```
function isAdult(age) {  
  return age ≥ 18; // Code logic gốc  
}  
test('check adult', () ⇒ {  
  expect(isAdult(20)).toBe(true); // Test đạt 100% Line Coverage!  
});
```

- **Vấn đề:** Nếu lập trình viên sửa $\geq$ thành $>$, test trên **vẫn PASS 100%**, nhưng logic 18 tuổi đã bị lỗi!

Slide 3: Nền tảng Lý thuyết Mutation Testing

Người phụ trách: 23127195 - Trần Mạnh Hùng

Nguyên lý hoạt động của Mutation Testing

1. Công cụ tự động chèn lỗi cố ý (**Mutants**) vào mã nguồn gốc.
 2. Chạy toàn bộ bộ test suite trên từng Mutant.
 3. Các trạng thái của Mutant:
 -  **Killed (Đã diệt)**: Ít nhất 1 test case bị FAIL $\rightarrow$ Test nhạy bén, bắt được lỗi.
 -  **Survived (Sống sót)**: Tất cả test vẫn PASS $\rightarrow$ Bộ test yếu, có lỗi hỏng assertion.
 -  **Timeout**: Mutant gây lặp vô tận $\rightarrow$ Ghi nhận đã bắt được.
 -  **NoCoverage**: Không có test nào chạy qua dòng code chứa mutant.
-

Slide 4: Khảo sát & Chọn lựa Công cụ (Tool Survey)

Người phụ trách: 23127195 - Trần Mạnh Hùng

So sánh & Quyết định Chọn lựa

- **Công cụ truyền thống:** Chọn **Stryker Mutator (JS/TS)**
 - **Lý do:** Tiêu chuẩn vàng cho Node.js/Express, hỗ trợ Jest runner, xuất báo cáo HTML trực quan và chế độ `coverageAnalysis: "perTest"`.
 - **Công cụ AI-Augmented:** Chọn **ChatGPT / Claude (Prompt-based LLM)**
 - **Lý do:** EShop viết bằng Node.js, không dùng được DiffBlue Cover (chỉ cho Java). Phối hợp LLM giúp phân tích code diff của mutant sống và gợi ý câu lệnh `expect()` chính xác.
-

Slide 5: Kiến trúc SUT EShop & Cấu hình Phân vùng (Scoped Config)

Người phụ trách: 23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Refactor SUT & Scoped Stryker Configuration

- Refactor các route từ `server.js` sang 3 service riêng biệt:
 - `services/authService.js` (Authentication & User Profile)
 - `services/orderService.js` (Cart, Order & Coupon)
 - `services/productService.js` (Product CRUD & Admin Orders)
 - **Tạo cấu hình Stryker cô lập từng module (`stryker.*.config.mjs`):**
 - Tránh tình trạng Stryker nạp nhầm test module khác gây xung đột DB và chạy chậm hàng giờ.
-

Slide 6: Kết quả Thực nghiệm — Hành trình Nâng điểm Mutation Score

Người phụ trách: 23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Bảng tổng hợp Kết quả 3 Module trên Backend EShop (52/52 Tests PASSED)

Module EShop	Số Test Jest	Baseline Score	Improved Score	Final Score	Killed / Valid Mutants	Trạng thái
Cart / Coupon / Order	21	16.67%	84.21%	92.57%	154 / 175 (8 Timeout)	🟢 Đạt xuất sắc
Authentication / User	19	31.30%	59.83%	87.16%	80 / 91 (11 Survived)	🟢 Đạt xuất sắc
Product / Admin APIs	18	— (*)	—	100.00%	165 / 165 (11 Timeout)	🟢 Đạt tối đa tuyệt đối

(*) Product Module viết assertion đầy đủ ngay từ đầu dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ 2 module trước.

Slide 7: Phân tích Chi tiết Mutant 1 — Cart State & Assertion Fix

Người phụ trách: 23127060 - Ninh Văn Khải

Mutant 1: Khởi tạo Giỏ hàng bị chèn Rác

- **Code gốc:** `if (!userCarts[userId]) userCarts[userId] = [];`
- **Stryker Mutate:** `if (!userCarts[userId]) userCarts[userId] = ["Stryker was here"];`
- **Vì sao Survived?** Test baseline chỉ kiểm tra HTTP status `200 OK`, không kiểm tra body giỏ hàng trả về.
- **Kỹ thuật Diệt Mutant:**

```
// Bổ sung Assertion kiểm tra mảng rỗng chính xác:  
expect(res.body).toEqual([]);  
expect(res.body.length).toBe(0);
```

- **Kết quả:** Mutant bị **Killed** ngay lập tức!
-

Slide 8: Phân tích Chi tiết Mutant 2 — Coupon Boundary & Phát hiện Bug Thật

Người phụ trách: 23127060 - Ninh Văn Khải

Mutant 2: Ranh giới Số lần Sử dụng Coupon

- **Code gốc:** `if (usage_count ≥ coupon.max_uses_per_user) return res.status(400);`
 - **Stryker Mutate:** `if (usage_count > coupon.max_uses_per_user) ...` (đổi `≥` thành `>`)
 - **Kỹ thuật Diệt Mutant:** Áp dụng Boundary Value Analysis (BVA), tạo test case với `usage_count = max_uses` $\rightarrow$ assert lỗi `400`.
 - 🚨 **HIGHLIGHT — PHÁT HIỆN BUG THẬT TRONG ESHOP:**
 - Logic giảm giá % trong code gốc EShop bị sai: `1 - discount_value` thay vì `discount_value / 100`.
 - Nhóm giữ nguyên logic gốc và viết assertion kiểm chứng đúng hành vi hiện tại $\rightarrow$ Chứng minh Mutation Testing giúp phát hiện bug thật!
-

Slide 9: Quy trình AI-Augmented & Các Lỗi Sai (Failure Modes) của AI

Người phụ trách: 23127060 - Ninh Văn Khải

Quy trình Mutant-Guided AI Loop & 4 Failure Modes

- **Quy trình:** Stryker Run $\rightarrow$ Export Surviving Diff $\rightarrow$ Prompt LLM $\rightarrow$ Human Verify (Jest/Stryker).
 - **Các lỗi sai (Failure Modes) phổ biến của AI:**
 1. **Factual Error:** Gợi ý `.toBe([])` sai cú pháp Jest (phải dùng `.toEqual([])`).
 2. **Missing Edge Cases:** Bỏ sót các trường hợp Concurrency / Race Condition.
 3. **Silent Assumptions:** Giả định ngầm DB tự reset giữa các test, không tạo `beforeEach()`.
 4. **Over-confident Statement:** Khẳng định diệt 1 mutant là code "100% bulletproof".
-

Slide 10: Kỹ thuật Sửa lỗi Crash SQLite Database (`SQLITE_BUSY`)

Người phụ trách: 23127195 - Trần Mạnh Hùng

Sự cố Kỹ thuật Chuyên sâu & Giải pháp

- **Sự cố:** Khi Stryker chạy 15 worker song song trên Windows, các worker cùng ghi vào `database.sqlite` vật lý gây lỗi crash native C++ `0xC0000005`.
- **Giải pháp xử lý trong `database.js`:**

```
// Tự động phát hiện môi trường Jest worker hoặc sandbox Stryker (.stryker-tmp)
const isStryker = __dirname.includes('.stryker-tmp') || process.env.JEST_WORKER_ID;
const dbPath = isStryker ? ':memory:' : path.resolve(__dirname, 'database.sqlite');
```

- **Kết quả:** Xử lý triệt để 100% lỗi crash, giúp Stryker chạy mượt mà đạt điểm tối đa!
-

Slide 11: Hoạt động Lớp học — Game "Kill the Mutant" (25 Phút)

Người phụ trách: 23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Kế hoạch Tổ chức Trò chơi Tương tác Lớp học

- **Thời lượng:** 25 phút (nằm trong tổng 45 phút đứng lớp).
 - **Quy trình 3 bước:**
 1. **10 phút đầu:** Chiếu 5 đoạn code mutant trích từ EShop. Các nhóm thảo luận và viết Assertion ra phiếu/giấy.
 2. **5 phút tiếp:** Tổ chức chấm chéo (Peer Review) giữa các nhóm.
 3. **10 phút cuối:** Nhóm 08 nhập câu lệnh của các nhóm và **chạy live ngay tại chỗ trên màn hình** xem mutant có bị Killed không!
-

Slide 12: Bộ Hồ sơ AI Audit Pack Full (AI-02, AI-03, AI-04)

Người phụ trách: 23127060 - Ninh Văn Khải

Minh bạch & Trách nhiệm khi Sử dụng AI

- **[AI-02] Audit Report (≥ 600 từ):** Thống kê 6 sự cố AI làm sai và quy trình kiểm chứng 100% bởi con người.
 - **[AI-03] AI Disclosure:** Tuyên bố rõ ràng phạm vi sử dụng AI (chỉ dùng hỗ trợ gợi ý assertion và giải thích diff).
 - **[AI-04] Reflective Statement (300 words English):** Bài thu hoạch phản biện sâu sắc về vai trò của con người trong kỷ nguyên AI-augmented software engineering.
-

Slide 13: Bảng Đóng góp Công việc & Bài học Kinh nghiệm

Người phụ trách: Cả Nhóm 08

Bảng Phân công Công việc (Tỷ lệ Đóng góp 33.3% mỗi thành viên)

MSSV	Họ và tên	Vai trò	Hạng mục đóng góp	Đóng góp
23127195	Trần Mạnh Hùng	Nhóm trưởng	Setup Jest/Stryker, Auth Module, Fix SQLite :memory:.	33.3%
23127060	Ninh Văn Khải	QA / AI Lead	Order Module (92.6%), AI Audit Pack, Activity "Kill the Mutant".	33.4%
23127259	Nguyễn Tấn Thắng	Tech Writer	Product Module (100%), User Guide, Failure Modes & Slides.	33.3%

Slide 14: Q&A & Link Video Demo (YouTube Unlisted)

Người phụ trách: Cả Nhóm 08

Tổng kết & Mở rộng Thảo luận

- 🖥️ **Link Video Demo (YouTube Unlisted):** <<DÁN_YOUTUBE_UNLISTED_LINK_TẠI_ĐÂY>>
- 📁 **Repository & Artifacts:** Thư mục `docs/Submission/` chứa đầy đủ `Final_Report.pdf`, `Group08_Slides.pdf`, và mã nguồn EShop.
- ❓ **Xin chân thành cảm ơn Thầy và các bạn đã chú ý theo dõi! Q&A Session.**